CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Vitesse connue, position connue

1) $x = t + C$, $x(4) = 2 \Rightarrow x = t - 2$; $y = t^2 + C'$, $y(4) = 0 \Rightarrow y = t^2 - 16$.
2) $y = (x+2)^2 - 16$: arc de parabole de sommet $S(-2;-16)$, parcouru de $x = -2$ à $x = 3$.
3) Le sommet ($v_y = 0$) est atteint à $t = 0$: durée **4 s**.
4) $\vec{a} = 2\vec{j}$ ($a = 2$ m/s^2). En A : $\vec{v}_A(1;8)$, $v_A = \sqrt{65} =$ **8,06 m/s**, angle avec Ox : $\tan\alpha = 8 \Rightarrow \alpha =$ **82,9°**.
5) $a_T = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{v} = \dfrac{16}{8{,}06} =$ **1,98 m/s^2** ; $a_N = \dfrac{|a_y v_x - a_x v_y|}{v} = \dfrac{2}{8{,}06} =$ **0,248 m/s^2** ; $\rho = \dfrac{v^2}{a_N} =$ **262 m**.
6) $a_T > 0$: **accéléré**.
7) $\vec{v}_A$ tangent à la parabole (presque vertical, vers le haut) ; $\vec{a}$ vertical vers le haut.

Correction de l'exercice 2 : Mobile lancé à l'origine des dates

1) $\vec{v} = 2\vec{\imath} + (8t-8)\vec{\jmath}$; $x = 2t$; $y = 4t^2 - 8t$ (car $y(0{,}5) = -3$) ; trajectoire : $y = x^2 - 4x$ (parabole).
2) $\vec{v}(2;0)$, $v =$ **2 m/s**, horizontal : $\vec{a} \perp \vec{v}$ donc $a_N = 8$ m/s^2 et $\rho = \dfrac{4}{8} =$ **0,5 m**.
3) $\cos 45° = \dfrac{8(8t-8)}{8\sqrt{4+(8t-8)^2}} \Rightarrow (8t-8)^2 = 4 \Rightarrow t = 1{,}25$ s : point $(2{,}5\,;\,-3{,}75)$. $v^2 = 8$, $a_N = a\sin 45° = 5{,}66$ m/s^2 : $\rho =$ **1,41 m**.
4) $x = 2t = 5 \Rightarrow t = 2{,}5$ s ; $y = 4t^2 + V_{0y}t = 25 + 2{,}5V_{0y} = 0 \Rightarrow V_{0y} =$ **-10 m/s**.
5) $O(0;0) \to (2;-4)$: $v_m = \sqrt{20} =$ **4,47 m/s**.

Correction de l'exercice 3 : Équations paramétriques d'un mobile

1) $t = \dfrac{x}{5}$: $y = \dfrac{3}{25}x^2 - \dfrac{4}{5}x$ (parabole).
2) $y = 0 \Rightarrow t = \dfrac{4}{3}$ s : $x =$ **6,67 m** ; $\vec{v}(5;6t-4) = (5;4)$, $v =$ **6,40 m/s**.
3) $(20\,;\,32)$ m ; $\vec{v}(5;20)$, $v =$ **20,6 m/s**.
4) $\vec{a}(0;6)$ en tout point : $a =$ **6 m/s^2**. Conclusion : le vecteur accélération est **constant** (mouvement plan à accélération constante).
5) $\vec{v}(5;4)$, $v = 6{,}40$ m/s : $a_T = \dfrac{24}{6{,}40} =$ **3,75 m/s^2** ; $a_N = \dfrac{30}{6{,}40} =$ **4,69 m/s^2** ; $\rho = \dfrac{41}{4{,}69} =$ **8,75 m**.
6) $v_y = 0$ pour $t = \dfrac{2}{3}$ s : $S(3{,}33\,;\,-1{,}33)$.

Correction de l'exercice 4 : Projectile dans l'espace

1) $a_y = 0$ et $v_{0y} = 0$, $y_0 = 0$: $y = 0$ à tout instant ; trajectoire dans le **plan** $(O,\vec{\imath},\vec{k})$.
2) $x = 2t$; $z = -5t^2$; $z = -1{,}25x^2$.
3) $\vec{v}(2;0;-5)$, $v =$ **5,39 m/s** ; $M_1(1\,;0\,;-1{,}25)$ m.
4) $-5t^2 = -5 \Rightarrow t =$ **1 s** ; $x =$ **2 m**.
5) $\vec{v}(2;0;-10)$: $v =$ **10,2 m/s** ; $\tan\beta = 5 \Rightarrow \beta =$ **78,7°**.

Correction de l'exercice 5 : Le service au tennis

1) $x = (v_0\cos\theta)t = 9{,}53\,t$; $y = -4{,}9t^2 + 5{,}5t + 2$; $y = -0{,}0540x^2 + 0{,}577x + 2$.
2) $y(12) = -7{,}77 + 6{,}93 + 2 = 1{,}15$ m $> 0{,}90$ m : elle passe, $0{,}25$ **m au-dessus du filet**.
3) $t = \dfrac{12}{9{,}53} = 1{,}26$ s ; $v_x = 9{,}53$ m/s, $v_y = 5{,}5 - 9{,}8 \times 1{,}26 = -6{,}84$ m/s ; $v =$ **11,7 m/s**, dirigé vers le bas à **35,7°** sous l'horizontale.
4) $y = 0 \Rightarrow 0{,}0540x^2 - 0{,}577x - 2 = 0 \Rightarrow x =$ **13,4 m** < 24 m : la balle **tombe dans le terrain**.
5) $v_y = 0$ pour $t =$ **0,56 s** ; $y_{\max} = 2 + \dfrac{5{,}5^2}{19{,}6} =$ **3,54 m**.
6) $t = \dfrac{13{,}4}{9{,}53} = 1{,}41$ s ; $v_y = -8{,}33$ m/s : $v =$ **12,7 m/s**.

Correction de l'exercice 6 : Boule de pétanque

1) $y = -0{,}136x^2 + 0{,}817x + 0{,}40$: parabole.
2) $\vec{v}_0(6;4{,}9)$: $v_0 =$ **7,75 m/s** ; $\tan\alpha = \dfrac{4{,}9}{6} \Rightarrow \alpha =$ **39,2°**.
3) $4{,}9t^2 - 4{,}9t - 0{,}4 = 0 \Rightarrow t =$ **1,08 s** ; $\vec{v}(6;-5{,}64)$, $v =$ **8,24 m/s**, **43,2°** sous l'horizontale.
4) $\vec{a} = -9{,}8\vec{\jmath}$. Accéléré si $\vec{a}\cdot\vec{v} > 0 \Leftrightarrow v_y < 0 \Leftrightarrow t > 0{,}5$ s : $t \in]0{,}5\,;1{,}08]$ **s**.
5) $\vec{v}(6;-2{,}45)$, $v = 6{,}48$ m/s ; $a_T = \dfrac{9{,}8\times 2{,}45}{6{,}48} =$ **3,70 m/s²** ; $a_N = \dfrac{9{,}8\times 6}{6{,}48} =$ **9,07 m/s²** ; $\rho = \dfrac{v^2}{a_N} =$ **4,63 m**.
6) $t = 0{,}5$ s : $y_{\max} =$ **1,63 m**.
7) Portée $6 \times 1{,}08 = 6{,}46$ m : **non**, elle tombe 16 cm derrière.

Correction de l'exercice 7 : Satellite géostationnaire

1) Il tourne à la même vitesse angulaire que la Terre : il paraît **immobile** (géostationnaire).
2) $\omega = \dfrac{2\pi}{86400} = 7{,}27\times10^{-5}$ **rad/s** ; $r = R + z = 42\,170$ km ; $v = \omega r =$ **3,07 km/s**.
3) $a = \dfrac{v^2}{r} =$ **0,223 m/s²**, **centripète** (dirigée vers le centre de la Terre).
4) Vitesse angulaire relative 2ω : il repasse au bout de **12 h**.
5) $d = 3{,}07 \times 3600 = 1{,}10\times10^4$ **km**.

Correction de l'exercice 8 : Électron entre deux plaques

1) $x = v_0 t$; $y = \dfrac{1}{2}at^2$; $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2 = 4{,}375\,x^2$: arc de **parabole**.
2) $\tau = \dfrac{\ell}{v_0} = 2{,}5\times10^{-9}$ **s**.
3) $y_S = \dfrac{1}{2}a\tau^2 = 4{,}375\times(0{,}05)^2 =$ **1,09 cm**.
4) $v_y = a\tau = 8{,}75\times10^6$ m/s ; $v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = 2{,}18\times10^7$ **m/s** ; $\tan\beta = \dfrac{v_y}{v_0} = 0{,}4375 \Rightarrow \beta =$ **23,6°**.
5) $y_S = 1{,}09$ cm < 2 cm : **il sort**.
6) $\dfrac{a\ell^2}{2v_0^2} \le 0{,}02 \Rightarrow a \le \dfrac{2\times0{,}02\times(2\times10^7)^2}{0{,}05^2} = 6{,}4\times10^{15}$ **m/s²**.